

미래지출 기반 카드·결제 리밸런싱 서비스

핀트의 리밸런싱, TMAP TMS의 최적화, 토스의 Decision UX를 결합한 제품 메커니즘 설계

Benchmark: Fint × TMAP TMS × Toss

Business Report

2026.08.19

EXECUTIVE SUMMARY

선정한 세 서비스는 벤치마킹 레이어가 겹치지 않아 조합이 좋다. 핀트는 변화에 따른 포트폴리오 재구성, TMAP TMS는 다중 제약조건 기반 전체 배분, 토스는 복잡한 결과를 선택 가능한 의사결정으로 바꾸는 UX를 제공한다.

미래 지출 변화를 반영해 현재 카드 포트폴리오의 비효율을 진단하고, 목적이 다른 여러 실행 가능한 결제안을 비교·선택하게 한다.

COVERAGE A

혜택 중심

예상 순혜택 최대화

COVERAGE B

월 부담 중심

현금흐름 안정화

COVERAGE C

간편 중심

관리 복잡도 최소화

HYPOTHESIS 세 가지 Coverage 측은 제품 가설이다. Persona/JTBD 조사에서 실제 Trade-off를 검증한 뒤 확정해야 한다.

01. 역기획 원칙

03. 핀트

05. 토스

07. 3-Coverage

09. MVP

02. 벤치마킹 구조

04. TMAP TMS

06. 핵심 메커니즘

08. UI 정보구조

10. 검증 가설

기능이 아니라 작동원리를 벤치마킹한다

이번 역기획은 다른 서비스의 화면과 기능을 복제하기 위한 작업이 아니다. 서로 다른 산업에서 이미 사용되는 **Mechanism**을 추출해 미래지출 기반 결제설계 문제에 번역한다.

FACT

확인된 원리

공식 자료로 확인 가능한 기능·운영방식·UX 원칙.

DESIGN TRANSLATION

제품 번역

검증된 원리를 카드·결제설계 문제에 적용한 설계안.

HYPOTHESIS

검증 가설

사용자 가치·Trade-off·우선순위처럼 아직 검증이 필요한 주장.

분석 가이드라인: 핀트·TMAP·토스의 성공을 우리 서비스의 시장성 근거로 사용하지 않는다. 이 보고서에서 차용하는 것은 작동원리와 의사결정 구조다.

세 서비스가 각각 다른 레이어를 담당한다



Benchmark	검증된 원리	우리 서비스에 가져올 포인트	결과물
핀트	포트폴리오 구성·리밸런싱	미래지출 변화에 따라 기존 카드 역할 재평가	Card Portfolio Rebalancing
TMAP TMS	다중 대상·제약 기반 최적화	다중 지출·카드·시점·할부 동시 배분	Payment Allocation Engine
토스	일관된 Design System·간결한 UX Writing	결론→변경점→Trade-off→근거의 정보계층	Decision UX / Explainability
Our Hypothesis	Multi-objective Scenario	목적이 다른 실행안 3개 제공	3-Coverage Scenario Generator

03 / BENCHMARK 01

핀트 — Card Portfolio Rebalancing

FACT 핀트는 투자전략·투자성향·시장상황 등을 바탕으로 포트폴리오를 구성·추천하고 필요 시 리밸런싱을 수행한다. 공식 고객지원은 리밸런싱 효익이 거래비용보다 작다고 판단되면 매매를 미룰 수 있다고 설명한다.¹



벤치마킹 포인트

Current vs Target 비교, Rebalancing Trigger, Net Benefit 판단, Human-in-the-loop 선택.

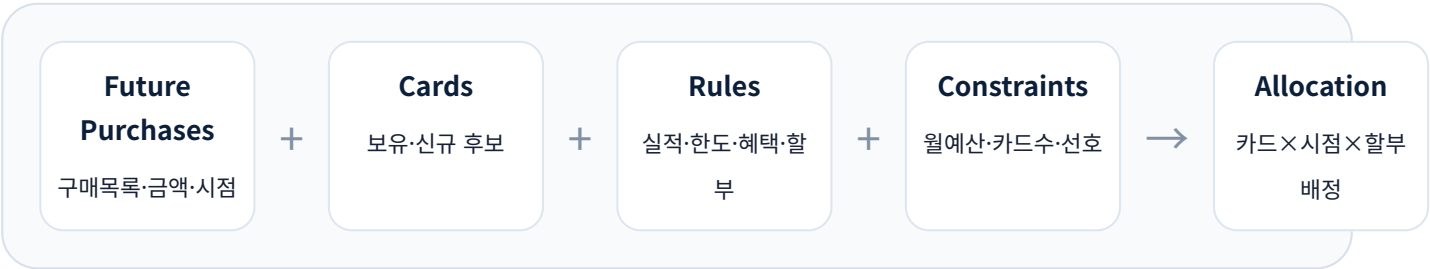
제품 요구사항

현재 카드 유지 옵션까지 포함하고, “어떤 미래지출 때문에 왜 바뀌는지”를 사용자에게 설명한다.

TMAP TMS — Payment Allocation Optimization

FACT TMAP은 다중 경유지의 방문순서·경로를 최적화하며, TMS API는 여러 차량과 배송지를 대상으로 배송거리·화물량·배송시간 등을 최적화해 배차·도착예정시간·운행경로 등을 제공한다.²

TMAP TMS	결제결제 서비스
배송지	미래 구매건
차량	보유카드·신규카드 후보
배송시간	결제 예정시점
운행·적재 제약	실적·혜택한도·연회비·할부조건·월 예산
배차	구매건별 카드 배정
재배차	계획 변경 시 전체 재최적화



Source: TMAP Mobility 공식 경로최적화·TMS API — <https://www.tmapmobility.com/support/data/route/about> / <https://www.tmapmobility.com/service/corporate/api>

토스 — Decision UX & Explainability

FACT 토스는 TDS를 공통 디자인 언어로 사용하고, 공식 UX Writing 가이드에서 해요체·능동형·긍정적 표현을 기본 원칙으로 제시한다. 그래픽 역시 장식보다 이해를 돕는 역할에 집중하도록 안내한다.³

정보계층

1. 결론
2. 핵심 변화
3. Trade-off
4. 근거
5. 상세 Rule·기준일

UX 원칙

Result First · Progressive Disclosure ·
Compare, Don't Decode · Explain the Change
· User Control · Evidence Link

혜택 중심

순혜택을 가장 크게

카드 변경이 더 많을 수 있어요

월 부담 중심

월 카드값을 안정적으로

할부·구매시점을 조정해요

간편 중심

관리할 카드를 최소화

일부 혜택은 줄어 들 수 있어요

사용자는 복잡한 Rule을 먼저 읽지 않고도 각 안의 목적과 Trade-off를 이해해야 한다.

Source: Toss 공식 TDS·UX Writing — <https://developers-apps-in-toss.toss.im/design/components.html> / <https://developers-apps-in-toss.toss.im/design/ux-writing.html>

핵심 서비스 메커니즘



Future Spending 기반 Multi-objective Payment Rebalancing

미래 소비계획과 카드 Rule을 함께 계산해 현재 카드 포트폴리오를 재설계하고, 서로 다른 목적을 가진 복수의 결제 시나리오를 제시하는 의사결정 지원 서비스로 정의한다.

3-Coverage — 하나의 정답보다 목적별 실행안

미래 소비에는 불확실성이 있고 사용자마다 최적화 기준이 다르다. 따라서 동일한 입력에서도 목적함수와 제약조건을 달리한 실행안을 제공한다.

A

Maximize Net Benefit

혜택 중심

순혜택을 최대화

할인·캐시백·포인트·신규발급 혜택에서 연회비·할부비용 등을 차감해 경제적 효익을 우선한다.

Trade-off: 카드 수·실적관리 복잡도가 높아질 수 있음

B

Stabilize Cash Flow

월 부담 중심

월별 카드대금 부담을 안정화

구매시점·무이자/유이자 할부·월예산을 함께 고려해 특정 월에 지출이 과도하게 집중되지 않도록 설계한다.

Trade-off: 일부 경제적 혜택을 포기할 수 있음

C

Minimize Complexity

간편 중심

관리 복잡도를 최소화

기존 카드를 우선 활용하고 신규발급·사용카드 수·추가 실적관리를 줄여 실행 편의성을 높인다.

Trade-off: 최대 순혜택보다 낮을 수 있음

비교축	혜택 중심	월 부담 중심	간편 중심
경제적 혜택	최우선	중요	보조
월 현금흐름	보조	최우선	중요
신규카드 허용	상대적으로 높음	중간	낮음
관리 복잡도	높아질 수 있음	중간	최소화

결과는 ‘카드 추천’이 아니라 ‘실행계획’으로 보여준다

첫 화면 — 3안 비교

각 안에서 첫 화면에 노출할 정보는 4개 이내로 제한한다.

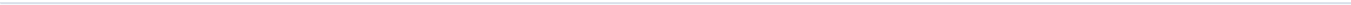
- 핵심 결과
- 필요한 변경
- 가장 큰 장점
- 가장 큰 Trade-off

상세 화면 — 구매건별 계획

사용자가 실제 행동할 수 있도록 구매건별 카드·시점·할부방식을 한 표에서 확인하게 한다.

구매 예정	추천 카드	결제시점	결제방식	추천 이유
냉장고	카드 C	9월	일시불	가전 혜택·한도 활용
세탁기	카드 C	9월	3개월	월 부담 조정
침대	기존 B	10월	일시불	기존 혜택 활용

※ 위 값은 UI 구조를 설명하기 위한 예시이며 실제 카드·혜택 데이터가 아니다.



MVP는 '최적화 메커니즘' 검증에 집중한다

P0 — 반드시 구현

- 미래 지출·예산·구매시점 입력/수정
- 보유카드·지원 Rule 관리
- 사용자 제약조건 설정
- 구매건별 결제 배분
- 3-Coverage 결과 생성
- Current vs Proposed 비교
- Rule 근거·기준일 표시
- 입력 변경 시 재계산

P1 — 검증 후 확장

- 마이데이터 자동 연결
- 실시간 프로모션/가맹점 혜택
- 가구 단위 공동 카드 포트폴리오
- 가격·프로모션 모니터링
- 신규카드 발급 연결

MVP에서 제외: 모든 카드·가맹점의 실시간 완전 커버리지, 완전 자동 카드 발급·해지, 사용자의 선택 없이 결제를 자동 실행하는 기능.

다음 단계에서 반드시 검증할 6개 가설

ID	가설	검증 질문
H1	미래지출 변화는 카드구성을 다시 검토하게 만드는 Trigger다	신혼·이사 등에서 실제로 카드조합을 다시 찾는가?
H2	하나의 추천보다 목적별 2~3개 대안이 선택을 돕는다	복수 시나리오가 도움인가, 선택 피로인가?
H3	혜택·월 부담·간편성이 주요 Trade-off다	실제 사용자의 우선순위는 무엇인가?
H4	구매건별 배정이 단순 카드추천보다 실행가치를 높인다	카드 리스트보다 결제계획표를 더 유용하게 느끼는가?
H5	사용자는 미래지출 정보를 충분히 입력할 의향이 있다	어느 수준의 입력부터 이탈하는가?
H6	근거·기준일 제시는 추천 신뢰를 높인다	상세근거가 실제 선택·실행률을 높이는가?

리스크는 ‘추천 정확도’보다 데이터·Trade-off·신뢰에서 발생한다

Rule Freshness

카드 혜택·실적·한도·프로모션 변경을 관리해야 한다. 추천값뿐 아니라 출처·적용조건·기준일을 제품 데이터로 취급한다.

Optimization ≠ Preference

수학적으로 최적이어도 사용자의 최선이 아닐 수 있다. 목적별 시나리오와 사용자 제약조건을 핵심 기능으로 둔다.

Scenario Overload

3개 안이 선택을 복잡하게 만들 수 있다. 필요하면 기본 추천 1개 + 대안 2개 구조로 단순화한다.

Analogy Risk

핀트·TMAP은 직접 경쟁사가 아니다. 시장성 근거가 아니라 메커니즘 레퍼런스로만 사용한다.

12 / RECOMMENDATION

벤치마크별 역할을 고정하고, 독자적 가치는 3단 구조로 만든다

FINT

Rebalancing

언제 다시 구성해야 하는가

TMAP TMS

Allocation

여러 조건을 어떻게 동시에 최적화하는가

TOSS

Decision UX

복잡한 결과를 어떻게 선택 가능하게 만드는가

Insight

차별화 후보는 ‘추천’이 아니라 **Rebalancing + Allocation + Scenario Choice**다. 어떤 카드가 좋은지를 알려주는 수준을 넘어, 미래에 예정된 여러 지출을 어떤 카드로·언제·어떤 방식으로 결제할지 전체 계획을 다시 짜주는 서비스로 정의해야 세 벤치마킹 원리가 하나의 제품으로 연결된다.

REFERENCES

공식 근거

1. **Fint** — AI 투자 상품 및 고객센터: <https://www.fint.co.kr/products?tab=ai> , <https://www.fint.co.kr/support>
2. **TMAP Mobility** — 경로최적화 및 TMS API: <https://www.tmapmobility.com/support/data/route/about> , <https://www.tmapmobility.com/service/corporate/api>
3. **Toss** — TDS 및 UX Writing: <https://developers-apps-in-toss.toss.im/design/components.html> , <https://developers-apps-in-toss.toss.im/design/ux-writing.html> , <https://developers-apps-in-toss.toss.im/design/consumer-ux-guide.html>

본 보고서는 공개된 공식 서비스 자료를 근거로 벤치마킹 원리를 정리하고, 이를 미래지출 기반 카드·결제설계 문제에 적용한 제품 설계 가설을 구분해 제시한다.